Choques de Expectativa de Inflação: Uma Análise VAR da Reação Macrofinanceira aos Anúncios do IPCA

Leonardo Reis Jatai[1]

2025

Resumo

Este trabalho investiga como choques de expectativa de inflação afetam as variáveis nominais e reais da economia brasileira. Para esse objetivo, foi adaptada ao contexto brasileiro a metodologia de criação da variável de expectativa utilizando dados diários proposta por Chaudhary e Marrow (2022). Dessa forma, foi estimado um Vetor Autoregressivo (VAR) cujas funções impulso-resposta retratam a trajetória das variáveis macroeconômicas e financeiras ao choque condicionado aos dias de anúncio do IPCA. O resultado aponta uma reação contracionista, em que se observa queda do produto doméstico e alta persistência inflacionária, o que contrasta com o cenário americano e é compatível com a hipótese de desancoragem das expectativas. Adicionalmente, a Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD) aponta uma contribuição relevante das expectativas para o comportamento das variáveis nominais no longo prazo.
Palavras-chave: Expectativa de Inflação. IPCA. VAR. Funções impulso-resposta. FEVD.
Classificação JEL: C32, E31, E44, E52.

Abstract

This paper investigates how inflation-expectations shocks affect nominal and real variables in the Brazilian economy. To this end, we adapt to the Brazilian context the methodology proposed by Chaudhary and Marrow (2022) to construct an expectations variable using daily data. We then estimate a Vector Autoregression (VAR), whose impulse-response functions trace the dynamics of macroeconomic and financial variables following a shock conditioned on IPCA announcement days. The results indicate a contractionary response, with a decline in domestic output and high inflation persistence, contrasting with the U.S. evidence and being consistent with the hypothesis of expectations de-anchoring. In addition, Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) points to a relevant contribution of expectations to the behavior of nominal variables in the long run.

Keywords: Inflation expectations. IPCA. VAR. Impulse-response functions. FEVD.
JEL Classification: C32, E31, E44, E52.

[1] Universidade Federal do ABC (UFABC). E-mail: reis.l@ufabc.edu.br

1 Introdução

A Expectativa de Inflação é uma variável de grande destaque na pesquisa macroeconômica e entender como esta impacta as séries nominais e reais da economia revela-se muito útil para pesquisadores, analistas de mercado e formuladores de políticas, dada sua carga informacional. Chaudhary e Marrow (2022) constroem a Expectativa de Inflação com dados diários e analisam como o choque dessa variável afeta o cenário econômico norte-americano, a fim de confirmar sua hipótese de que choques positivos estão relacionados a um cenário futuro mais positivo da economia.

Entretanto, devido a diversas diferenças estruturais entre as economias e ao passado conturbado da série de inflação, não é garantido que os resultados deste estudo sejam válidos para o cenário brasileiro, o que se indica ao observar a literatura nacional, na qual choques de expectativa de inflação frequentemente estão associados a uma dinâmica mais contracionista da economia. Dessa forma, adaptando-se ao contexto nacional, é construída a medida de expectativa de inflação (inflação implícita como *proxy*), através de títulos públicos e associada aos dias de anúncio do IPCA, proposta por Chaudhary e Marrow (2022), para investigar como os choques impactam as variáveis nominais, reais e financeiras brasileiras através da estimação de um Vetor Autoregressivo (VAR) e quantificar a contribuição relativa desse choque para o comportamento das demais variáveis por meio da Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD). Ao responder a essas perguntas, teremos uma nova forma, baseada puramente em dados do mercado, para compreender como as expectativas afetam a economia brasileira, o que pode ser útil para os agentes já citados.

Consistentemente com os trabalhos nacionais que trataram sobre o tema, os resultados indicam que um choque de expectativa de inflação está associado a uma trajetória contracionista da economia, com queda no nível do produto, pico da volatilidade do mercado no curto prazo e aumento persistente da inflação.

Este estudo foi estruturado da seguinte forma: A seção 2 revisita trabalhos nacionais e internacionais que abordaram o tema nas mais diversas configurações; Na seção 3 está a metodologia na qual todo o trabalho foi estruturado; a seção 4 apresenta os dados e resultados principais, e a seção 5 conclui o trabalho.

2 Revisão da Literatura

A literatura sobre como choques de inflação afetam variáveis macroeconômicas é muito densa, tanto internacionalmente quanto no Brasil. Como o Brasil possui um histórico problemático com essa variável econômica, a inflação foi sistematicamente estudada em suas mais diversas facetas.

O primeiro estudo a ser citado é o clássico trabalho de Minella (2003), que estima um vetor autoregressivo (VAR) comparando três períodos da economia brasileira, que ele classifica como inflação moderadamente crescente (1975-1985), alta inflação (1985-1994) e baixa inflação

(1994-2000). Para o último período, pós-real, ele encontra que um choque de inflação tem um efeito negativo e persistente no produto, assim como um efeito positivo e persistente na taxa de juros.

Um trabalho mais recente para o contexto brasileiro é o de Rocha *et al.* (2022), em que os pesquisadores estimam um VAR Bayesiano (BVAR) com dados mensais e usam como medida de expectativa de inflação a previsão de um mês do IPCA. Eles encontram que um choque da expectativa de inflação gera um efeito negativo e persistente no produto doméstico e, através da decomposição da variância do erro de previsão (FEVD), observam que essa variável explica pouco da variável do produto e inflação no curto prazo, mas sua participação aumenta em horizontes mais longos.

Na perspectiva internacional, é possível citar o trabalho de Barrett e Adams (2022), em que eles estimam um VAR semi-estrutural, cuja medida de expectativa de inflação é a mediana da previsão de inflação para 12 meses à frente proveniente da Michigan Survey of Consumers. Os resultados demonstram que um choque nas expectativas de inflação leva a um cenário contracionista no cenário norte-americano, em que a inflação anualizada, a taxa de juros (*Federal Funds Rate*) e o $100 * log$ da produção industrial caem e o choque é persistente por longos períodos.

Ademais, Ascari *et al.* (2022) criam um modelo teórico DSGE para investigar o impacto de choques de expectativa de inflação no curto prazo nos EUA. No plano empírico, eles utilizam como medida de expectativa de inflação a previsão média para um trimestre à frente do *Survey of Professional Forecasters* do *Philadelphia FED* e estimam um VAR. As IRF's com bandas de incerteza de 68% (percentis) apresentam uma queda do produto e um aumento da inflação, além do aumento das variáveis de incerteza do produto e de inflação, que eles atribuem como mecanismo central para explicação do movimento.

Por fim, no contexto europeu, Neri (2021) busca compreender como a expectativa de inflação de longo prazo afeta as variáveis macroeconômicas da zona do euro. Para isso, ele estima um VAR Bayesiano (BVAR), onde a expectativa de inflação de longo prazo é medida como a média das previsões pontuais de cinco anos à frente do *Harmonized Index of Consumer Prices (HICP)*, obtida do *ECB Statistical Data Warehouse*. As funções impulso-resposta do choque negativo da variável de expectativa revelam que o produto cai no curto prazo, mas se recupera gradualmente em horizontes mais longos; a taxa de juros possui um comportamento parecido ao do produto e o índice de preços tem um efeito negativo e persistente.

3 Metodologia

Conforme Minella (2003), o modelo econométrico utilizado neste trabalho baseia-se em um Vetor Autorregressivo (VAR) estrutural de ordem p, que pode ser descrito pela seguinte equação:

$$A_0 Y_t = k + \sum_{i=1}^{p} A_i Y_{t-i} + u_t \tag{1}$$

onde Y_t é o vetor $(n \times 1)$ das variáveis endógenas (Expectativa, IBC-Br, IPCA, Selic, IVOL); A_0 é a matriz $(n \times n)$ de coeficientes contemporâneos (relações simultâneas); A_i são as matrizes $(n \times n)$ de coeficientes das variáveis defasadas; k é o vetor de constantes e u_t é o vetor de choques estruturais, com $E[u_t] = 0$ (semelhantes a ruídos brancos) e matriz de variância-covariância diagonal $\Omega = E[u_t u_t']$.

Para a estimação, o sistema é pré-multiplicado por A_0^{-1}, resultando na forma reduzida do VAR:

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^{p} B_i Y_{t-i} + e_t \tag{2}$$

onde os termos da forma reduzida relacionam-se com os estruturais pelas seguintes identidades:

$$\begin{aligned} c &= A_0^{-1} k \\ B_i &= A_0^{-1} A_i \quad \text{para } i = 1, \ldots, p \\ e_t &= A_0^{-1} u_t \end{aligned}$$

O vetor e_t representa os resíduos da forma reduzida com a matriz de covariância $\Sigma = E[e_t e_t']$, que nessa forma podem ser contemporaneamente correlacionados. A identificação dos choques estruturais em u_t é feita através de uma decomposição de Cholesky da matriz Σ, impondo uma estrutura recursiva da seguinte forma:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 1 & 0 & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & 1 & 0 \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz } A_0} \times \underbrace{\begin{bmatrix} e_t^{\text{Exp}} \\ e_t^{\text{IBC}} \\ e_t^{\text{IPCA}} \\ e_t^{\text{Selic}} \\ e_t^{\text{IVOL}} \end{bmatrix}}_{\text{Resíduos (forma reduzida) } (e_t)} = \underbrace{\begin{bmatrix} u_t^{\text{Exp}}{}_t \\ u_t^{\text{Ativ}}{}_t \\ u_t^{\text{Inf}}{}_t \\ u_t^{\text{Mon}}{}_t \\ u_t^{\text{Vol}}{}_t \end{bmatrix}}_{\text{Choques Estruturais } (u_t)} \tag{3}$$

Em que a ordem das variáveis segue a seguinte lógica: Como as expectativas de inflação são entendidas como um choque, sua ordenação em primeiro lugar impõe que esta não responda contemporaneamente às demais variáveis do sistema; A seguir, a ordenação IBC-Br -> IPCA -> Selic respeita a lógica de Minella (2003) e garante que a variável de política monetária (Selic) reaja contemporaneamente à inflação, refletindo o comportamento do Banco Central, além do IPCA reagir contemporaneamente à atividade, respeitando a reação econômica de pressão inflacionária em períodos de aquecimento da economia, por exemplo; por fim, IVOL é ordenado por último, refletindo o funcionamento dos mercados, que incorporam com alta velocidade choques nas demais variáveis.

Ademais, os detalhes sobre a escolha da defasagem e demais especificações serão discutidos com mais detalhes na seção 4.2.

4 Dados e Resultados

Nesta seção, são apresentados os dados utilizados no trabalho, descrevendo detalhadamente todas as transformações e tratamentos necessários para a estimação do modelo. Após isso, são apresentadas questões sobre a especificação do modelo, assim como os testes necessários para validá-lo e, por fim, são apresentados os resultados da investigação.

4.1 Dados

Para a estimação do modelo foram utilizadas cinco séries no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2021, sendo elas: Índice real dessazonalizado do IBC-Br em frequência mensal, obtido através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil; Índice geral do IPCA, obtido do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Taxa de juros nominal - Selic convertida para frequência mensal, obtida também pelo Banco Central do Brasil; Índice de Volatilidade (IVOL), obtido do Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira (NEFIN) e Inflação Implícita como *proxy* da expectativa de inflação, construída com títulos públicos, cujos dados foram obtidos do Tesouro Nacional.

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Endógenas

Série	N	Média	Desvio Padrão	Min	Max
Exp. Inflação	120	−0.001	0.070	−0.274	0.282
Atividade (IBC-Br)	120	0.141	1.016	−3.653	4.347
Inflação (IPCA)	120	0.489	0.357	−0.381	1.341
Juros (Selic)	120	0.704	0.313	0.131	1.305
Risco (IVOL)	120	23.423	3.890	12.080	35.276

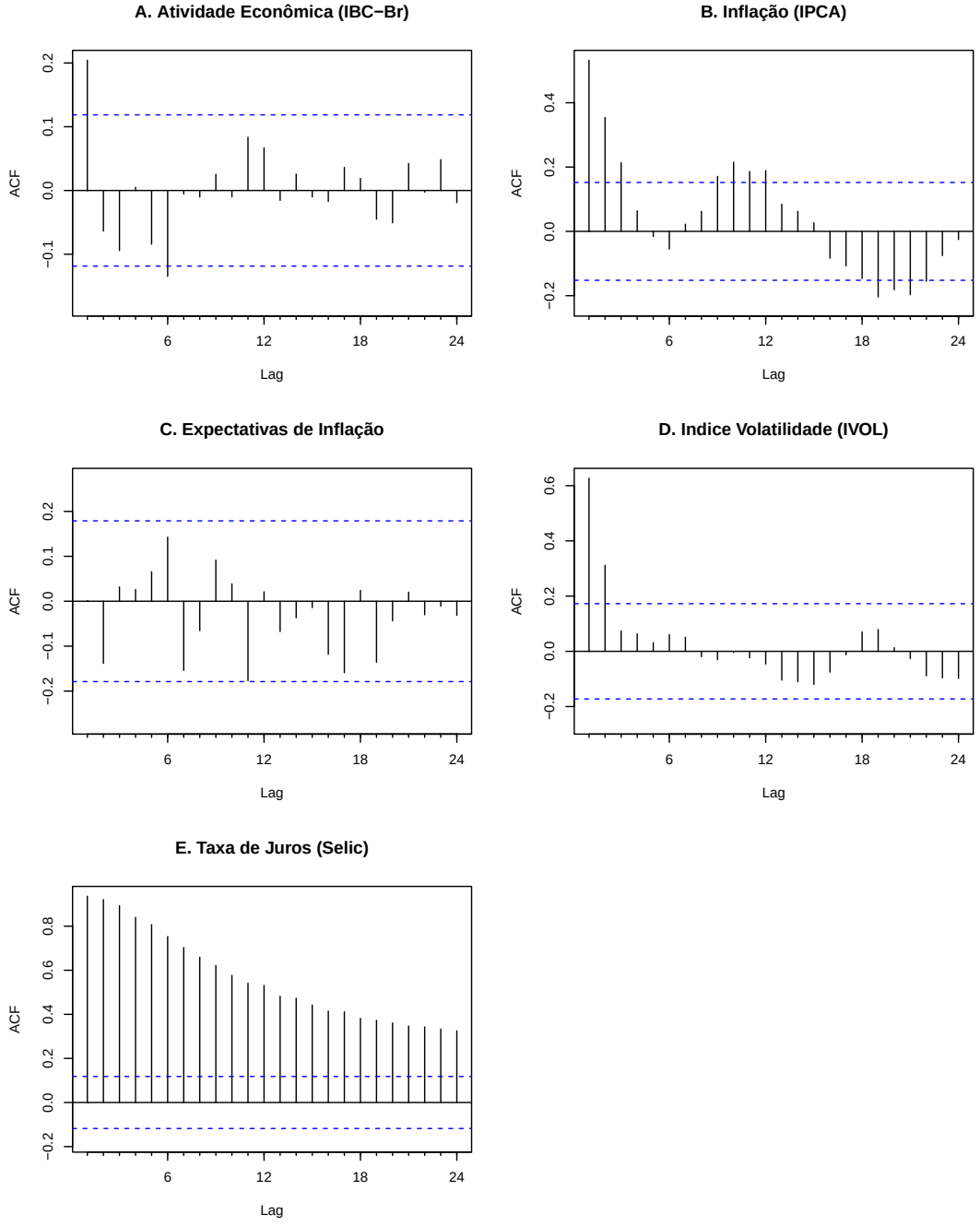
Fonte: Elaboração Própria

Nota: *N* refere-se ao número de observações mensais para o período de 2012 a 2021. **Exp. Inflação:** Primeira diferença da inflação implícita (*proxy* da expectativa) em p.p.; **Atividade (IBC-Br)** e **Inflação (IPCA):** Variação mensal em log-diferença; **Juros (Selic):** Taxa mensal em nível (% a.m.); **Risco (IVOL):** Índice em nível (pontos). **Obs.:** As séries em log-diferença (IBC-Br e IPCA) e diferenças (Exp. Inflação) foram multiplicadas por 100 para converter as variações em taxas percentuais mensais, garantindo melhor interpretação econômica para os resultados do VAR

Através da análise visual das Funções de Autocorrelação (FAC) para detectar padrões de estacionariedade e do teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) utilizando o Algoritmo de Enders (1995) para investigar a presença de raiz unitária, foram definidas as transformações necessárias das séries escolhidas para inclusão no VAR. Para a série do IBC-Br, como o teste ADF apresentou uma estatística de teste ($t = 2.15$) acima do valor crítico a 5% ($t = -1.95$) para o logaritmo da série no terceiro passo do algoritmo (sem termos determinísticos), aplicamos a diferença, que rejeita a hipótese nula, confirmando a ausência de raiz unitária ($t = -13.41$). Analisando a série IPCA, novamente sua transformação em logaritmo falhou no teste ($t = 15.94$), e ao aplicar a

diferença, o resultado é positivo para a ausência de raiz unitária ($t = -7.39$). Ao observar o IVOL e seu teste ADF, rejeitamos a hipótese nula ($t = -5.44$) e, portanto, mantemos a série em nível. A série de expectativa de inflação foi incorporada em diferenças ($t = -8.38$).

Figura 1 – Funções de Autocorrelação (FAC) das Variáveis do Modelo VAR



Fonte: Elaboração Própria

Nota: As linhas tracejadas em azul indicam o intervalo de confiança de 95%. A taxa Selic é apresentada em nível, conforme validado pelos testes de raiz unitária.

Apesar de a análise visual da Função de Autocorrelação (FAC) da Taxa Selic apresentar indícios de não-estacionariedade (Figura 1), ao aplicar o algoritmo de Enders (1995) para o teste ADF, é rejeitada a hipótese nula ($t = -2.94$) para a série no segundo passo (modelo com constante; Valor crítico de $t = -2.87$), justificando a introdução da variável em nível dentro do modelo. A fim de maior robustez sobre a estacionariedade da série, foram realizados testes para uma amostra maior, que podem ser verificados no Apêndice B.

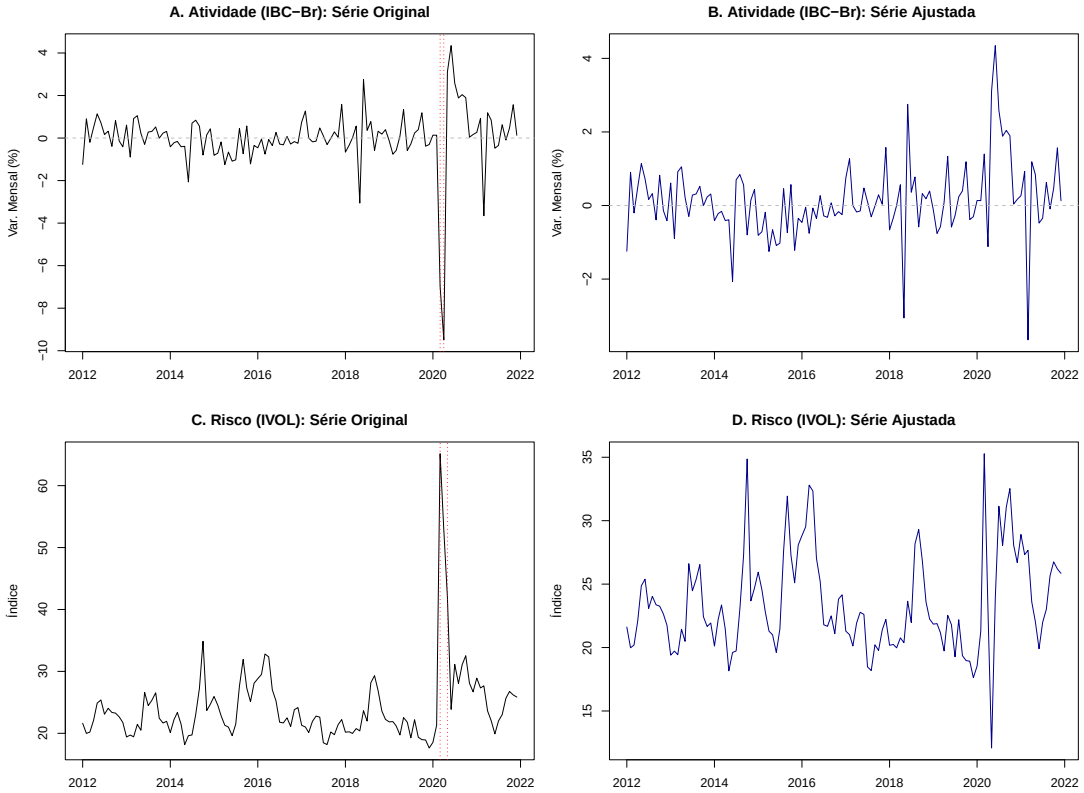
A *proxy* para a expectativa de inflação, a inflação implícita, foi obtida utilizando a metodologia da ANBIMA (2010). Primeiro, foram criadas séries sintéticas para os títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) e nominais (NTN-F) de forma a ter uma maturidade constante de 10 anos. O processo foi realizado através da coleta de dados diários dos títulos em um respectivo ano entre a faixa de 2012 a 2021, e em cada ano, foi utilizada a taxa do título de 10 anos correspondente (por exemplo, em 2014, foram utilizadas as taxas para a maturidade de 2024). No caso em que não existia uma maturidade específica, foi realizada uma interpolação linear entre os anos mais próximos da maturidade desejada (por exemplo, para o ano de 2012, foram utilizadas as taxas das maturidades de 2020 e 2024 para realizar a interpolação). Após a construção das séries sintéticas, elas foram inseridas na identidade de Fisher[2]. Para a introdução dessa variável na série, conforme a referência de Chaudhary e Marrow (2022), foram acumulados para frequência mensal os dias de anúncio do IPCA a fim de captar choques de surpresa informacional, obtidos através do histórico da Agência de Notícias do IBGE (2025a).

Cabe ressaltar que a inflação implícita não corresponde de forma pura à expectativa de inflação, pois incorpora também prêmios de risco e eventuais prêmios de liquidez, conforme Vicente e Graminho (2015). Ainda assim, trata-se da melhor *proxy* disponível em dados diários para as expectativas de inflação no mercado brasileiro, motivo pelo qual foi incorporada neste trabalho.

Por fim, foram identificados *outliers* nas séries de atividade econômica e índice de volatilidade, especificamente nos meses relacionados ao início da crise desencadeada pelo surto da Covid-19 (Figura 2). A fim de adequá-las para não ocorrer distorções no modelo, foram realizados tratamentos com a introdução de variáveis *dummy* especificamente neste período, e as séries tratadas foram introduzidas no modelo.

[2] $\mathbb{E}_t[\pi_{10a}] = \left(\frac{1+y_t^{Nominal}}{1+r_t^{Real}}\right) - 1$. $y_t^{Nominal}$ representa a NTN-F de 10 anos e r_t^{Real} representa a NTN-B de 10 anos.

Figura 2 – Tratamento de *Outliers* e Ajuste das Séries Temporais (2012-2021)

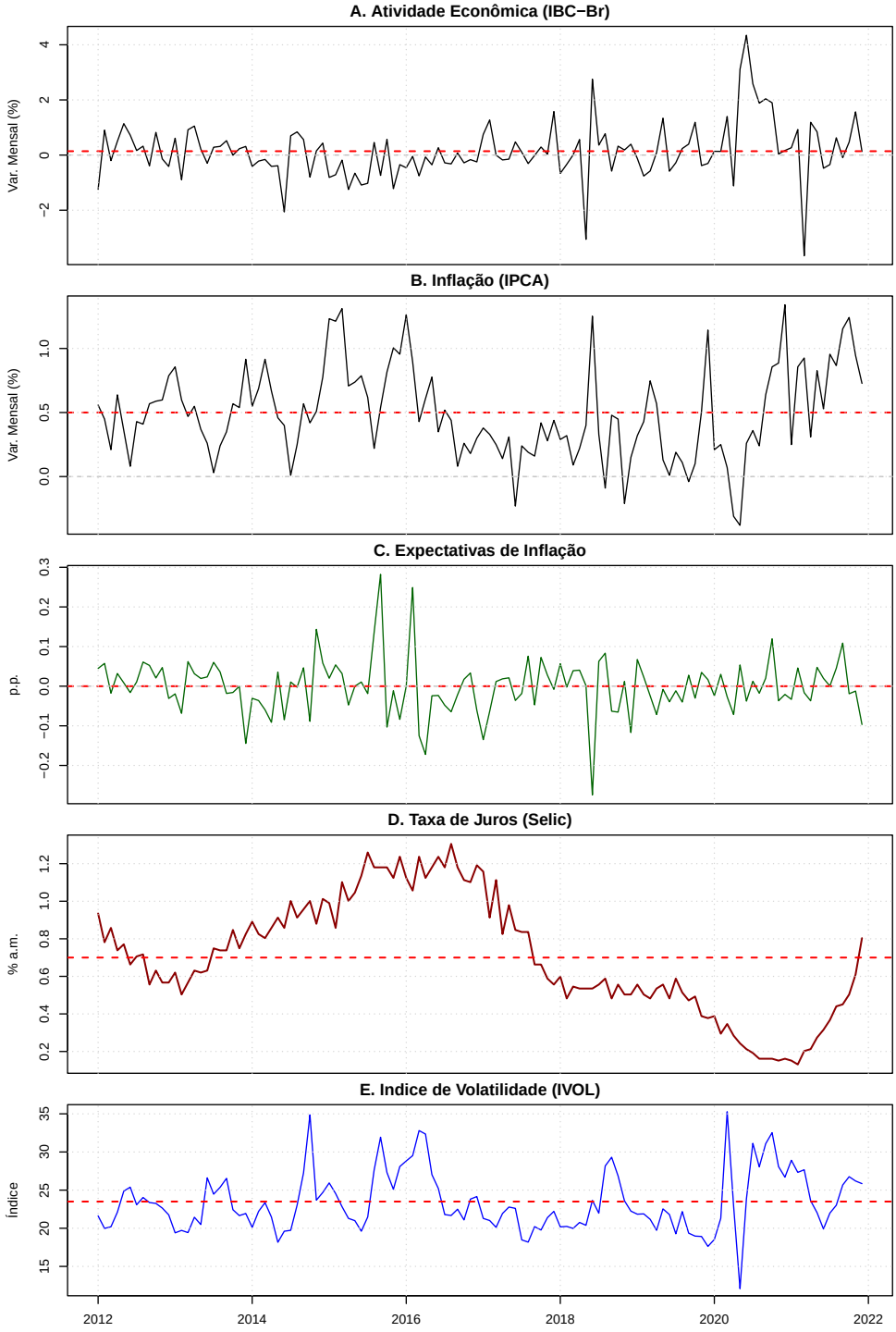


Fonte: Elaboração Própria

Nota: Os painéis à esquerda (A e C) apresentam as séries originais, destacando-se as zonas passíveis de tratamento, relacionadas com a pandemia de COVID-19 (linhas vermelhas tracejadas). Os painéis à direita (B e D) exibem as séries ajustadas, obtidas com a utilização de variáveis *dummy* específicas para o período anormal.

Dessa forma, na Figura 3 estão apresentadas visualmente as séries utilizadas no modelo. É notório observar o comportamento de oscilação em torno de sua média (linha vermelha tracejada), o que corrobora visualmente a hipótese de estacionariedade das séries.

Figura 3 – Séries Temporais utilizadas no VAR (2012-2021)



Fonte: Elaboração Própria

Nota: A linha vermelha tracejada indica a média incondicional de cada série no período amostral. Observa-se que todas as variáveis, incluindo a Taxa Selic (Painel D) e o IVOL (Painel E), flutuam em torno de suas respectivas médias, evidenciando visualmente o comportamento estacionário necessário para a estabilidade do modelo VAR.

4.2 Especificação e Diagnóstico do Modelo

A fim de definir as defasagens do modelo, foi realizada a consulta com os critérios de informação, seguindo o procedimento padrão. Foi analisada uma primeira amostra com um máximo de doze defasagens e, por conta do padrão observado na FAC do IPCA (Figura 1), realizou-se a avaliação com sazonalidade de doze meses. Analisando a Tabela 2, nota-se uma superioridade do modelo sem sazonalidade, que foi mais parcimonioso, o que é crucial, dada a amostra limitada. Entretanto, ao realizar o teste Portmanteau de resíduos para as defasagens $p = 1$ e $p = 2$, foi detectada autocorrelação serial nos resíduos (p-valor < 0.01 e 0.02, respectivamente).

Tabela 2 – Comparativo dos Critérios de Informação: Com vs. Sem Sazonalidade

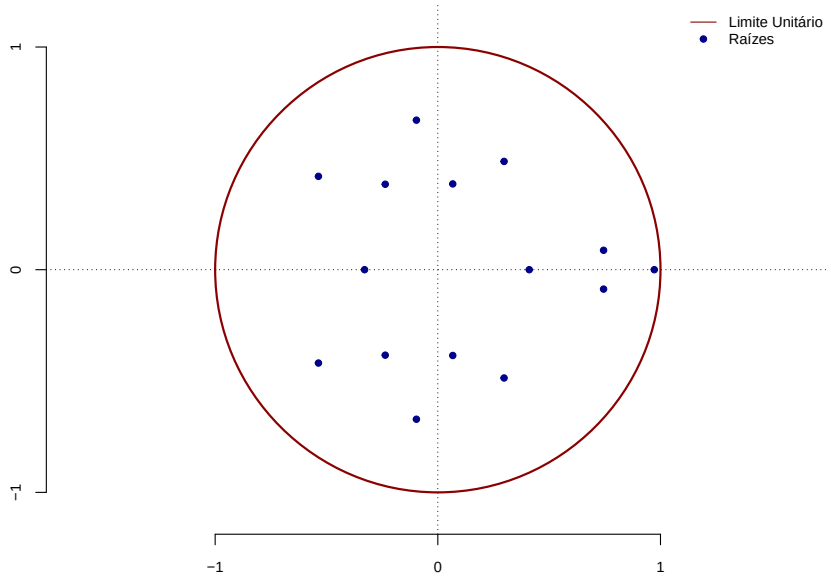
	Sem Sazonalidade			**Com Sazonalidade**		
Lag (p)	**AIC**	**SC (BIC)**	**HQ**	**AIC**	**SC (BIC)**	**HQ**
1	-10.18	**-9.44***	**-9.88***	-10.14	**-8.03***	**-9.28***
2	**-10.35***	-8.98	-9.80	-10.24	-7.51	-9.13
3	-10.33	-8.34	-9.53	-10.23	-6.88	-8.88
4	-10.32	-7.71	-9.26	-10.38	-6.40	-8.77
5	-10.12	-6.89	-8.81	-10.23	-5.63	-8.37
12	-10.07	-2.50	-7.00	**-10.70***	-1.76	-7.08

Nota: (*) indica o menor valor para cada critério e portanto, a defasagem recomendada. Apesar das sugestões, o modelo escolhido foi o com $p = 3$ defasagens devido ao seu resultado no teste de resíduos Portmanteau.

Dessa forma, foi realizado o teste de resíduos para $p = 3$, que apresentou ausência de autocorrelação serial estatisticamente significativa ($\chi^2 = 240.32$, $df = 225$, p-valor $= 0.2304$). Portanto, dado o critério de parcimônia e preservação de graus de liberdade, foi definida essa defasagem para a estimação do modelo.

Após a estimação do modelo com a defasagem selecionada, foi realizada uma inspeção das raízes, a fim de verificar a condição de estabilidade do modelo VAR. Ao observar a Figura 4, nota-se que todas as raízes se mantiveram estritamente dentro do círculo unitário, o que atesta a estabilidade do modelo e o valida para as análises posteriores. Nota-se uma raiz próxima do círculo unitário (0.97), o que indica que o modelo estimado pode conter um alto caráter de persistência, o que se traduz em maior tempo para a dissipação dos choques. Essa característica provavelmente pode estar associada à variável Selic (Figura 3), necessitando de maior investigação para confirmar essa hipótese.

Figura 4 – Teste de Estabilidade do Modelo VAR



Fonte: Elaboração Própria

Nota: O gráfico exibe as raízes inversas do modelo VAR estimado. Como todas as raízes (pontos azuis) encontram-se estritamente dentro do círculo unitário (linha vermelha), conclui-se que o sistema satisfaz a condição de estabilidade, validando as Funções de Resposta ao Impulso (IRF) e Decomposição da Variância (FEVD). A maior raiz encontrada foi de 0.97, o que indica que o sistema é estável, porém apresenta um grau de persistência.

A seguir, foi realizado o teste Jarque-Bera para a normalidade dos resíduos. A análise multivariada rejeita a hipótese nula ($\chi^2 = 131.88$, p-valor < 0.01), indicando a não normalidade dos resíduos. Esse resultado advém tanto da assimetria ($\chi^2 = 21.39$, $p < 0.01$), quanto da curtose ($\chi^2 = 110.49$, $p < 0.01$), o que era esperado, dada a natureza das variáveis macroeconômicas e financeiras. Como realizado por Minella (2003), o modelo foi mantido apesar desses resultados, pois estes não invalidam os coeficientes estimados e as demais análises.

Por fim, foi realizado o teste de Causalidade de Granger para cada variável do sistema. A Tabela 3 apresenta os resultados: Expectativas de Inflação, Inflação e Taxa de Juros apresentam trajetórias passadas que possuem poder preditivo significativo sobre a dinâmica conjunta das demais variáveis (há evidência de causalidade de Granger). Ademais, a Atividade Granger-causa as demais variáveis a 10% de significância, e a Volatilidade não apresentou evidência estatística de poder preditivo sobre as demais variáveis.

Adicionalmente, foi realizado um Teste de Granger complementar, avaliando se as demais variáveis possuem poder preditivo no sentido de Granger sobre a Expectativa. Entretanto, não é possível rejeitar a hipótese nula (F = 0.75 e p-valor = 0.70), o que é evidência de exogeneidade dinâmica no sentido de Granger, sendo compatível com a escolha de ordenação das variáveis do modelo. Diagnósticos adicionais sobre o modelo podem ser consultados no Apêndice A.

Tabela 3 – Teste de Causalidade de Granger

Variável Testada	Estatística F	P-valor	Conclusão
Expectativas	3.282	0.0001***	Rejeita H_0 (Causa)
Inflação	3.370	0.0000***	Rejeita H_0 (Causa)
Taxa de Juros	2.115	0.0148**	Rejeita H_0 (Causa)
Atividade	1.669	0.0703*	Rejeita H_0 a 10%
Volatilidade	1.045	0.4058	Não Rejeita H_0

Fonte: Elaboração Própria

Nota: H_0: A variável em questão não Granger-causa as demais variáveis do sistema. ***, ** e * indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

4.3 Resultados

Nessa seção são apresentados os resultados principais deste trabalho, isto é, as funções impulso-resposta das variáveis ao choque de expectativa de inflação e a decomposição da variância do erro de previsão.

4.3.1 Funções Impulso-Resposta (IRF)

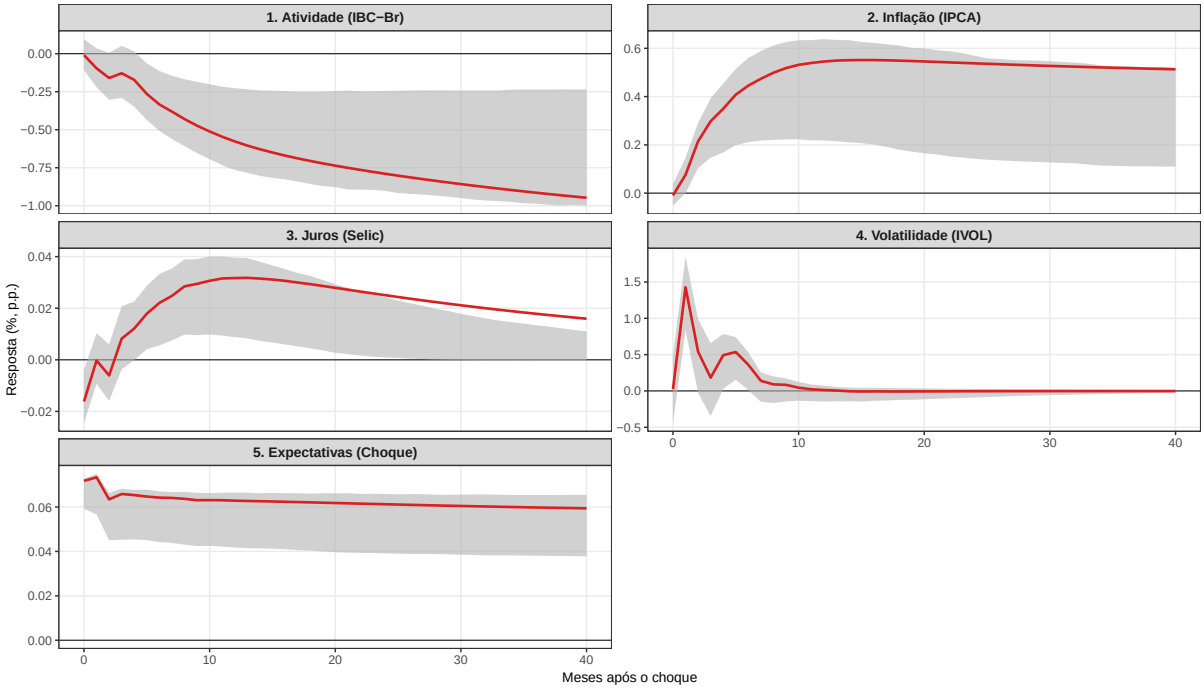
A Figura 5 apresenta as funções impulso-resposta a choques na expectativa de inflação. No trabalho de Chaudhary e Marrow (2022), eles argumentam que nos EUA os investidores interpretam choques na expectativas de inflação como um sinal de aquecimento da economia, resultando em um maior nível do produto futuro. Em suas funções impulso-resposta, a trajetória das variáveis de fato corrobora um cenário mais otimista: O produto (*Output*) americano reage positivamente ao choque e se mantém por um longo período, e a volatilidade (VIX) cai no curto prazo, mas se recupera com maior velocidade.

Para o cenário brasileiro, o resultado parece ser o inverso: Um choque de expectativa de inflação resulta em um cenário contracionista da economia. Analisando as funções impulso-resposta, o choque, que apresenta uma grande persistência, faz a inflação reagir com um aumento, que apresenta um comportamento inercial expressivo, resultando em um aumento de nível que se mantém durante o horizonte analisado. A taxa de juros também reage positivamente, mas com uma certa defasagem, o que é coerente com a política monetária reagindo a um aumento da inflação corrente. Ao contrário do cenário norte-americano, a atividade apresenta um forte impacto negativo que se agrava durante todo o horizonte, refletindo uma mudança de nível do produto, saindo de sua trajetória de equilíbrio de longo-prazo original e, por fim, a volatilidade apresenta um pico ascendente no curto prazo, mas logo se ajusta, refletindo a incorporação rápida de informação pelos mercados.

O cenário apresentado pelas funções impulso-resposta diverge significativamente do observado por Chaudhary e Marrow (2022), provavelmente sugerindo que os investidores brasileiros interpretam choques nas expectativas de inflação como um sinal pessimista acerca do cenário

econômico brasileiro, por diversos motivos que podem ser explorados em um trabalho futuro, mas provavelmente atrelados ao histórico de instabilidade inflacionária do país e a reação dos agentes a esta variável.

Figura 5 – Funções Impulso-Resposta Acumuladas (Choque em Expectativas)



Fonte: Elaboração própria.

Nota: A área sombreada em cinza representa bandas de incerteza de 68% (em linha com Sims e Zha (1999), evidenciando melhor o formato da incerteza em torno das IRFs) estimadas por *bootstrap*. As variáveis transformadas em log-diferença (Atividade e Inflação) e diferença (Expectativas) são apresentadas de forma acumulada a fim de demonstrar o impacto no nível das séries. As variáveis de Atividade, Inflação e Expectativas ingressaram no modelo multiplicadas por 100, portanto, suas respostas representam variações percentuais (Atividade e Inflação) ou em pontos percentuais (Expectativas). As variáveis Selic e IVOL ingressaram em suas unidades originais e suas funções impulso-resposta não foram acumuladas.

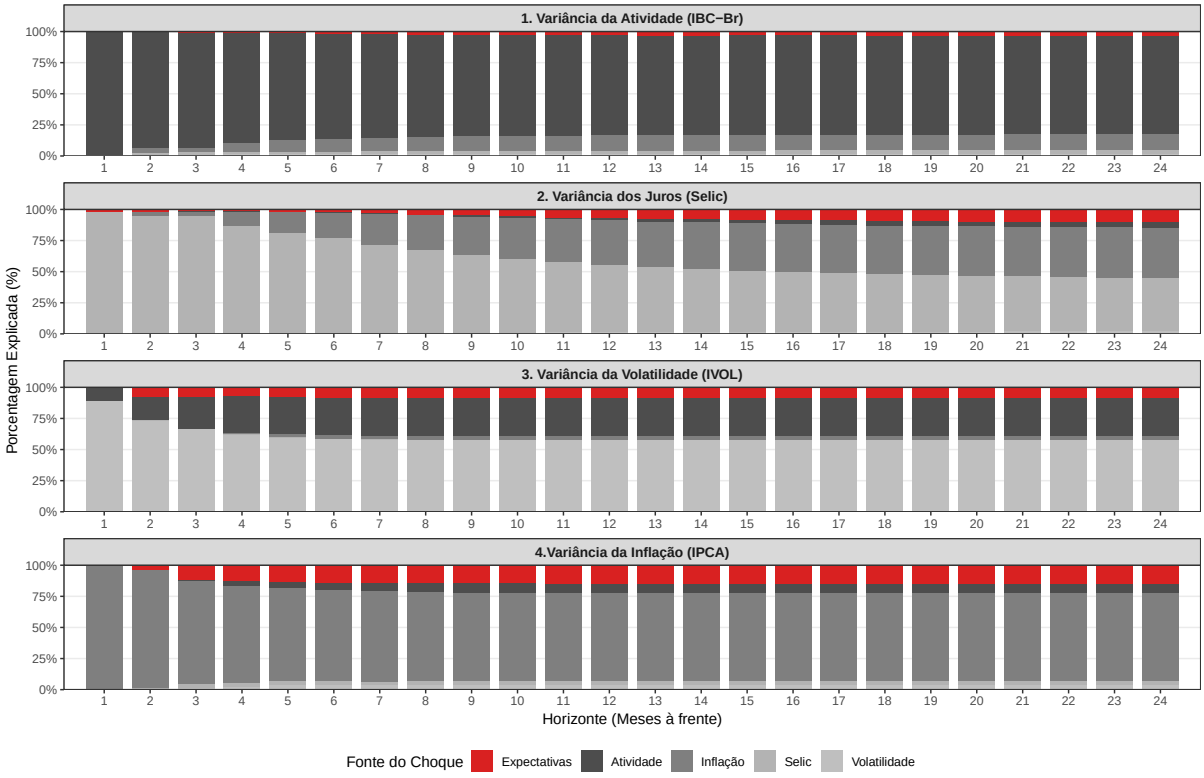
Ademais, é notório o comportamento da inflação no modelo, que, mesmo com o aumento da taxa de juros a fim de conter o aumento inflacionário, apresenta elevada inércia no horizonte analisado. Isso é compatível com a hipótese de um episódio de desancoragem das expectativas, que, por diversos motivos, seja falta de credibilidade do Banco Central ou incerteza fiscal, pode contribuir para a alta persistência da variável. É necessária uma investigação adicional sobre essa questão.

4.3.2 Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD)

Após analisar a dinâmica das variáveis econômicas em função de um choque nas expectativas de inflação, o próximo passo é mensurar a importância desses choques na composição do movimento futuro das variáveis. Para isso, a Figura 6 apresenta a Decomposição da Variância do Erro de Previsão (FEVD), que quantifica a influência dos choques de todas as variáveis

do modelo na variância do erro de previsão de uma série específica dentro de um horizonte determinado, isto é, qual a porcentagem da variância do erro de previsão de uma variável pode ser atribuída a ela mesma (caráter inercial) e às demais.

Figura 6 – Decomposição da Variância (FEVD)



Fonte: Elaboração própria.

Analisando a variância da atividade, fica claro seu caráter notavelmente inercial, em que seu resultado anterior explica majoritariamente e com expressiva participação frente às demais variáveis o seu comportamento futuro. Entretanto, ao analisar horizontes mais longos, nota-se o aumento da importância da inflação e da expectativa de inflação, o que é compatível com a hipótese de que choques de expectativa de inflação possuem de fato um impacto sobre o produto, mesmo que modesto.

Ao observar a taxa de juros, nota-se um padrão similar, porém mais heterogêneo, em que a própria variável explica com nítida predominância o movimento de curto prazo, mas ao longo do tempo, a participação da inflação e da expectativa cresce gradualmente, explicando uma parcela significativa do movimento no longo-prazo.

A decomposição da variância da volatilidade apresenta um padrão estrito: No curto prazo, a participação da inflação e da expectativa aumentam, mas logo se estabilizam e se mantém constantes ao longo de todo o horizonte analisado.

Por fim, observando o comportamento da inflação, nota-se novamente um comportamento inercial, mas a contribuição da expectativa de inflação sobre o comportamento da variável

aumenta gradativamente ao longo do horizonte analisado.

Portanto, ao analisar esses resultados, é possível concluir que os choques de expectativa de inflação ganham participação na explicação das variáveis de Juros e Inflação, o que é compatível com uma hipótese de desancoragem no horizonte de longo-prazo. Entretanto, apesar de crescente, a contribuição na variável de atividade é significativamente menor, o que é consistente com o resultado de Rocha *et al.* (2022).

Em suma, a análise da Decomposição da Variância complementa o estudo sobre como os choques de expectativas de inflação afetam as variáveis econômicas.

5 Conclusões

Este trabalho tinha como objetivo compreender como as variáveis macroeconômicas e financeiras reagem a um choque de expectativa de inflação, atrelado aos anúncios do IPCA. O resultado contrasta com o observado por Chaudhary e Marrow (2022), pois, enquanto no cenário norte-americano o choque se traduz em uma trajetória positiva da economia, no cenário brasileiro o choque se traduz em uma dinâmica das variáveis que resultam em uma trajetória contracionista.

Os resultados apontam que um choque na expectativa de inflação está relacionado a um aumento da inflação, com elevada inércia; um aumento defasado da taxa de juros; um pico que rapidamente converge no caso do índice de volatilidade e um declínio em nível da atividade econômica que se mantém no horizonte observado. Ademais, através da decomposição da variância, ficou claro o papel das expectativas na influência do movimento da taxa de juros e da inflação ao longo do tempo.

O trabalho possui diversas limitações, que podem ser aprimoradas em esforços posteriores: Primeiro, a amostra de 2012 a 2021, escolhida devido à disponibilidade de dados, pode ser considerada curta e é um período conturbado para a história econômica brasileira, marcado por crises, o que pode distorcer a análise dos resultados, mesmo com os tratamentos realizados. É necessária a busca por uma forma de mitigar essa restrição de disponibilidade de dados.

Segundo, a inflação implícita, *proxy* da expectativa de inflação utilizada neste trabalho, não é uma medida isolada de surpresa, dado que esta carrega prêmios de risco e liquidez, o que pode contaminar a análise dos resultados. Ademais, a agregação mensal dessa variável necessita de maior robustez, provavelmente comparando com os resultados de choques utilizando a expectativa de inflação do Boletim FOCUS.

Por fim, para trabalhos futuros, seria interessante aprofundar mais a hipótese de desancoragem de expectativas levantada durante o texto e entender melhor como os investidores interpretam a carga informacional de um choque de expectativa e os motivos por trás de seus comportamentos.

Referências

ANBIMA. (2010). *Estrutura a termo das taxas de juros estimada e inflação implícita: Metodologia*. ANBIMA. Recuperado dezembro 1, 2025, de https://www.anbima.com.br/data/files/88/14/23/56/67E77510E5429675262C16A8/Metodologia%20ETTJ.pdf

Ascari, G., Fasani, S., Grazzini, J., & Rossi, L. (2022). *Endogenous uncertainty and the macroeconomic impact of shocks to inflation expectations* (Working Paper). De Nederlandsche Bank.

Banco Central do Brasil. (2025). *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)* [[Data set: IBC-Br e taxa Selic]]. Recuperado dezembro 13, 2025, de https://www3.bcb.gov.br/sgspub/

Barrett, P., & Adams, J. (2022). *Shocks to inflation expectations* (Working Paper). International Monetary Fund.

Chaudhary, M., & Marrow, B. (2022). *Inflation expectations and stock returns* (Working Paper N. 4154564). SSRN. Recuperado dezembro 1, 2025, de https://ssrn.com/abstract=4154564

Enders, W. (1995). *Applied econometric time series* (1ª ed.). John Wiley & Sons.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025a). *Agência de Notícias (IBGE)*. Recuperado dezembro 1, 2025, de https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025b). *Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (SNIPC): IPCA* [[Data set: série histórica do IPCA]]. Recuperado dezembro 13, 2025, de https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html

Minella, A. (2003). Monetary policy and inflation in Brazil (1975–2000): A VAR estimation. *Revista Brasileira de Economia*, *57*(3), 605–635.

Neri, S. (2021). *The macroeconomic effects of falling long-term inflation expectations?* (Temi di Discussione (Working Paper) N. 1357). Bank of Italy.

Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira. (2025). *IVOL-BR (Volatility Index)* [[Data set: FEA-USP]]. Recuperado dezembro 13, 2025, de https://nefin.com.br/data/volatility_index.html

Rocha, F. J. S., Magalhães, M. R. V., & Brilhante, Á. A. (2022). A BVAR analysis on channels of monetary policy transmission in Brazil. *International Journal of Economics and Finance*, *14*(3), 19–32.

Sims, C. A., & Zha, T. (1999). Error bands for impulse responses. *Econometrica*, *67*(5), 1113–1155.

Tesouro Nacional. (2025). *Histórico de Preços e taxas: Títulos públicos federais* [[Data set: usado no cálculo da inflação implícita]]. Recuperado dezembro 1, 2025, de https://www.tesourodireto.com.br/titulos/historico-de-precos-e-taxas.htm

Vicente, J. V. M., & Graminho, F. M. (2015). Decompondo a inflação implícita. *Revista Brasileira de Economia*, *69*(2), 263–284.

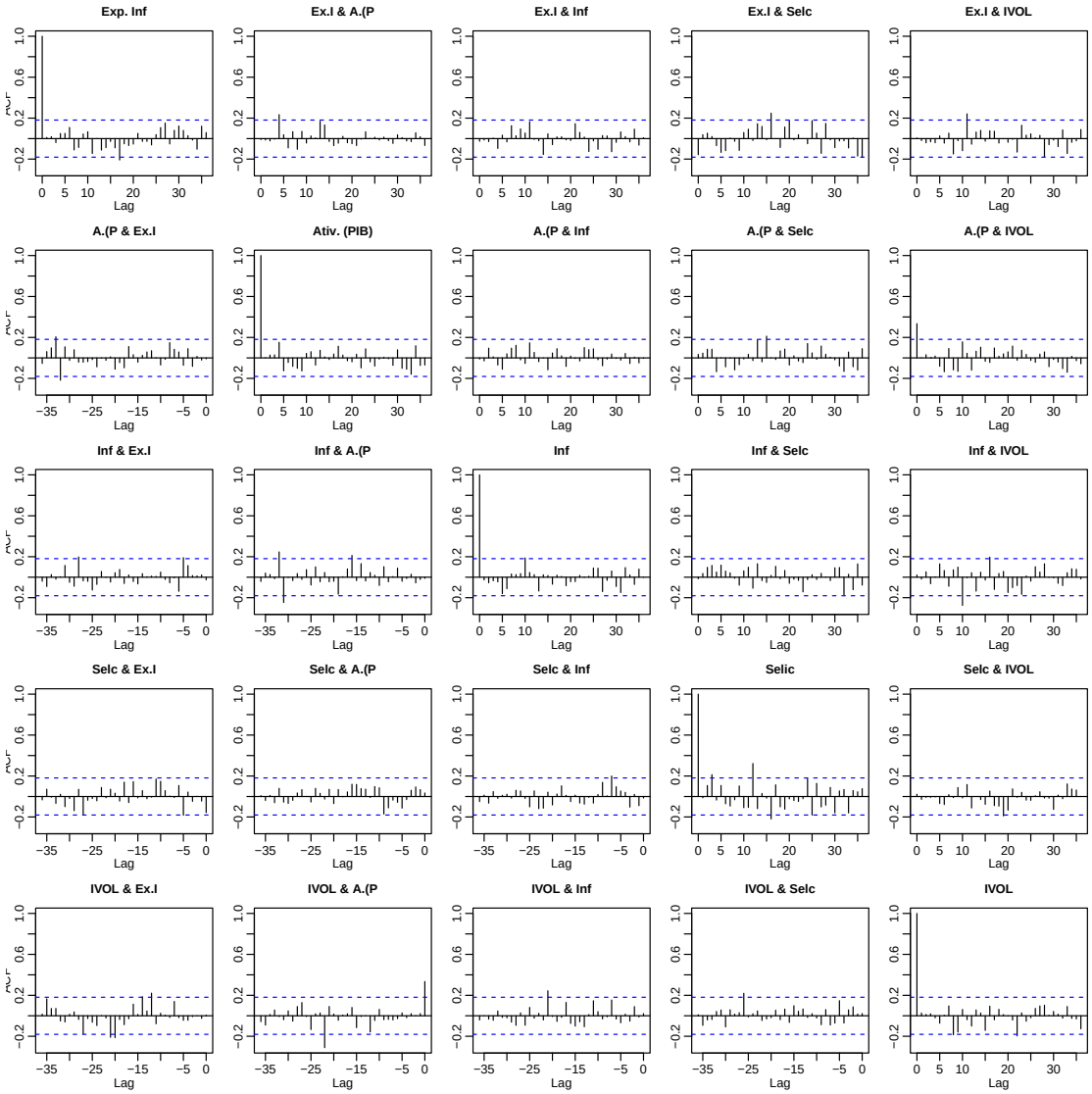
Apêndices

APÊNDICE A – Diagnósticos adicionais para o modelo VAR

Neste apêndice são apresentados os testes complementares que garantem a robustez da especificação do modelo VAR, incluindo a verificação da ausência de correlação serial nos resíduos e estabilidade dos parâmetros.

A Figura A.1 apresenta a matriz de correlação dos resíduos do modelo VAR, em que fica claro o padrão estacionário de todos os resíduos das variáveis ao observar a diagonal principal.

Figura A.1 – Matriz de Correlação dos Resíduos do VAR ($p = 3$)

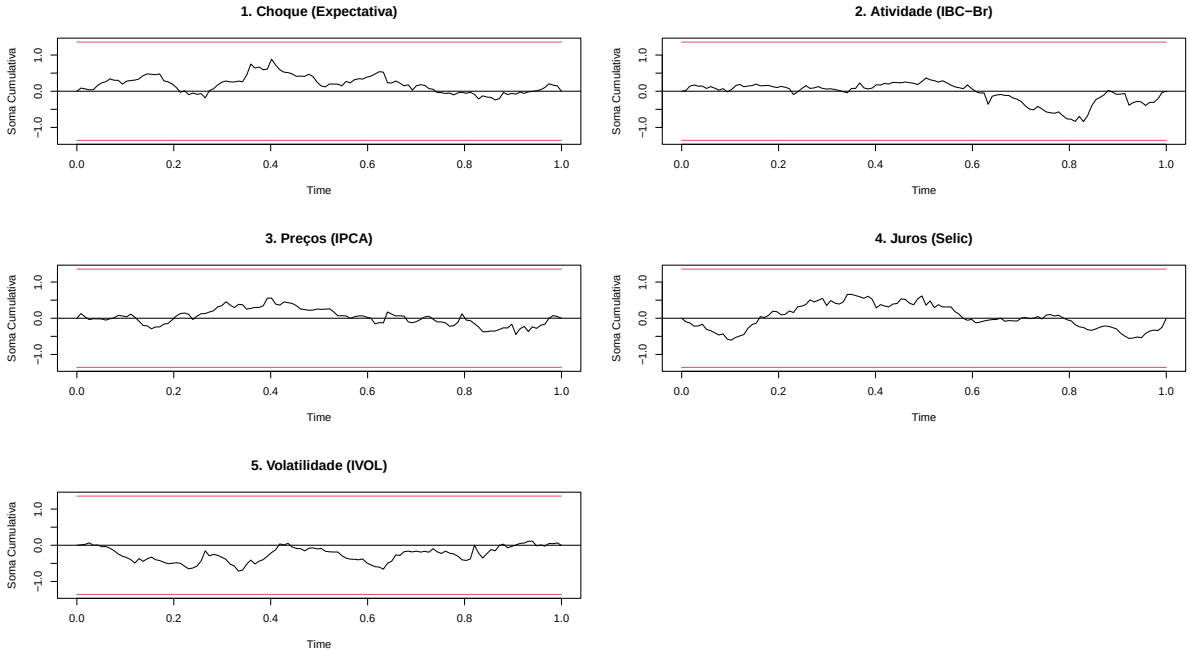


Fonte: Elaboração própria

Nota: A diagonal principal exibe a autocorrelação dos resíduos de cada série. Os padrões obtidos confirmam a adequação do modelo (resíduos comportam-se semelhantes a ruídos branco).

A estabilidade estrutural das séries contidas no modelo VAR foi avaliada através do teste CUSUM (Soma Cumulativa) dos resíduos. A Figura A.2 apresenta os resultados para todas as variáveis endógenas do sistema.

Figura A.2 – Teste de Estabilidade dos Parâmetros (CUSUM)



Fonte: Elaboração própria

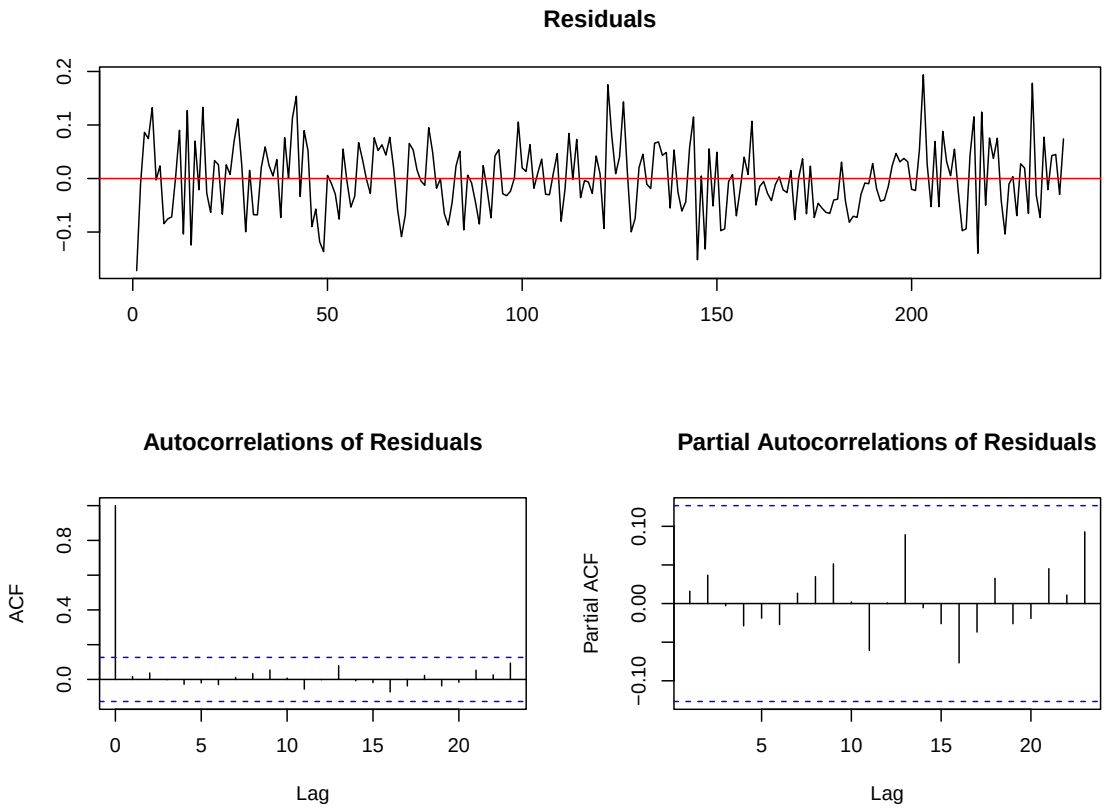
Nota: O gráfico exibe a soma cumulativa dos resíduos para cada série contida no VAR, dentro dos intervalos de confiança de 95%. Como as somas cumulativas permanecem dentro das bandas de confiança, não é rejeitada a hipótese nula de estabilidade dos parâmetros. Ademais, o eixo horizontal representa a fração da amostra total analisada.

APÊNDICE B – Análise da Estacionariedade da Taxa Selic

Este apêndice apresenta os diagnósticos complementares realizados sobre a série histórica estendida da Taxa Selic (2003-2024), buscando validar a escolha da inserção da variável em nível no VAR estimado.

A **Figura B.3** exibe os resíduos do modelo ajustado para a série completa. Observando, nota-se um padrão nos resíduos, assim como nas Funções de Autocorrelação (FAC e FACP) característico de séries estacionárias.

Figura B.3 – Diagnóstico de Resíduos da Taxa Selic (Amostra Estendida 2003-2024)



Fonte: Elaboração própria

Nota: O painel superior apresenta os resíduos da série histórica. Os painéis inferiores (FAC e FACP) corroboram a hipótese de ruído branco e normalidade dos resíduos, indicando que a série não possui raiz unitária quando analisada em um horizonte temporal expandido.

Adicionalmente, a **Tabela B.1** apresenta os resultados do teste Augmented Dickey-Fuller (ADF) para a amostra. O valor da estatística de teste ($t = -3.28$) é inferior ao valor crítico a 5%, permitindo rejeitar a hipótese nula de raiz unitária.

Tabela B.1 – Teste de Raiz Unitária (ADF) - Amostra Estendida (2003-2024)

Especificação	**Estatística de Teste (t)**	**Valor Crítico (5%)**	**Resultado**
ADF (com Drift)	-3.282	-2.870	Estacionária ($I(0)$)

Fonte: Elaboração própria

Nota: Teste realizado com seleção automática através do critério BIC. A hipótese nula é rejeitada a 5% de significância, o que confirma a estacionariedade da série.